

可得

$$\delta(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} d^3k \quad (1.2.25)$$

对应 $\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}') = \delta(x-x')\delta(y-y')\delta(z-z')$, 当然有

$$\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}') = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r}-\mathbf{r}')} d^3k \quad (1.2.26)$$

所得(1.2.25)式或(1.2.26)式就是三维 δ 函数的傅里叶表示。

借助于 δ 函数的基本性质和傅里叶表示, 容易得到傅里叶变换的具体形式。由表达式

$$f(\mathbf{r}) = \int f(\mathbf{r}') \delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}') dV'$$

$$\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r}'-\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r}-\mathbf{r}')} d^3k$$

得到

$$f(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} [f(\mathbf{r}') e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}'} dV'] d^3k$$

所以

$$\begin{aligned} f(\mathbf{r}) &= \frac{1}{(2\pi)^3} \int e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} F(\mathbf{k}) d^3k \\ F(\mathbf{k}) &= \int e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} f(\mathbf{r}) dV \end{aligned} \quad (1.2.27)$$

这就是三维傅里叶变换。

δ 函数的傅里叶表示和傅里叶变换相结合, 就可以解决某些问题。

[例 1-11] 已知 $\nabla^2 \phi(\mathbf{r}) = -\frac{1}{\epsilon_0} \delta(\mathbf{r})$, 求证 $\phi(\mathbf{r})$ 的一个特解为 $\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}$ 。

证明: 将表达式

$$\begin{aligned} \phi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{(2\pi)^3} \int e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} F(\mathbf{k}) d^3k \\ \delta(\mathbf{r}) &= \frac{1}{(2\pi)^3} \int e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} d^3k \end{aligned}$$

代入已知方程, 可求出

$$F(\mathbf{k}) = \frac{1}{\epsilon_0 k^2}$$

注意到 $d^3k = k^2 dk d\Omega = k^2 \sin \theta dk d\theta d\varphi$, 得

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^3 \epsilon_0} \int dk \int e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} d\Omega$$

选 $\mathbf{k}$ 坐标系的极轴方向沿 $\mathbf{r}$ 方向, 于是有

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi^3 \epsilon_0} \int_0^\infty dk \int_{-1}^{+1} d\xi e^{ikr\xi}$$

式中 $\xi = \cos \theta$ 。又因